习题 3.5（教材第 197–199 页）

说明：原书本节题号从第 10 题直接跳到第 13 题，没有另列第 11、12 题。以下保留原书编号，共 30 道大题。旋转曲面的面积只计曲面本身，除非题目要求，否则不另外加端面面积。

第 1 题

求 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 所围图形的面积。

解： 交点满足 $y=x^2$、$x=x^4$，故为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$。在 $0\le x\le 1$ 上，上边界为 $y=\sqrt{x}$，下边界为 $y=x^2$。竖直小条的面积为 $(\sqrt{x}-x^2)dx$，故

$$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=\left[\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{1}{3}x^3\right]_0^1=\boxed{\frac{1}{3}}.$$

第 2 题

求 $y=x$、$y=1$ 与 $y=x^2/4$ 所围图形的面积。

解： 三条曲线实际上分出三个有界区域，题干未指定其中哪一块，下面分别给出。用 y 作积分变量，抛物线的左右两支为 $x=\pm 2\sqrt{y}$，直线为 $x=y$。直线与抛物线的交点对应 $y=0,4$。

在 $0\le y\le 1$ 上，中间小区域的左右边界分别为 $x=y$、$x=2\sqrt{y}$，面积为

$$A_1=\int_0^1(2\sqrt{y}-y)dy=\left[\frac{4}{3}y^{3/2}-\frac{1}{2}y^2\right]_0^1=\boxed{\frac{5}{6}}.$$

其左侧区域的左右边界分别为 $x=-2\sqrt{y}$、$x=y$，故

$$A_2=\int_0^1(y+2\sqrt{y})dy=\boxed{\frac{11}{6}}.$$

在 $1\le y\le 4$ 上，直线与抛物线右支之间还形成一块区域，其面积为

$$A_3=\int_1^4(2\sqrt{y}-y)dy=\boxed{\frac{11}{6}}.$$

因此，若指由 O、$(1,1)$、$(2,1)$ 围成的小区域，答案为 $5/6$；若指所有有界区域的总面积，答案为 $\boxed{A_1+A_2+A_3=9/2}$。

第 3 题

求 $y^2=2x+1$ 与 $x-y=1$ 所围图形的面积。

解： 写成 $x=(y^2-1)/2$ 和 $x=y+1$。交点的纵坐标满足 $y^2-1=2y+2$，即 $y=-1,3$。在此范围内，右边界是直线，左边界是抛物线，故

$$A=\int_{-1}^{3}\left(y+1-\frac{y^2-1}{2}\right)dy=\left[-\frac{y^3}{6}+\frac{y^2}{2}+\frac{3y}{2}\right]_{-1}^{3}=\boxed{\frac{16}{3}}.$$

第 4 题

求 $y=0$ 与摆线 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$，$0\le t\le 2\pi$（$a>0$）所围图形的面积。

解： 因为 $x'(t)=a(1-\cos t)\ge 0$，一拱摆线从左向右描出，且 $y\ge 0$。面积为

$$\begin{aligned}A&=\int y\,dx=\int_0^{2\pi} a(1-\cos t)\,a(1-\cos t)dt\\&=a^2\int_0^{2\pi}(1-2\cos t+\cos^2 t)dt=a^2(2\pi+\pi)=\boxed{3\pi a^2}.\end{aligned}$$

第 5 题

求 $y=x^2-4$ 与 $y=-x^2-2x$ 所围图形的面积。

解： 交点由 $x^2-4=-x^2-2x$ 得 $x=-2,1$。在 $[-2,1]$ 上，第二条曲线在上方，故

$$A=\int_{-2}^{1}\big[(-x^2-2x)-(x^2-4)\big]dx=\left[4x-x^2-\frac{2}{3}x^3\right]_{-2}^{1}=\boxed{9}.$$

第 6 题

求圆 $x^2+y^2=8$ 与抛物线 $y=x^2/2$ 所围图形的面积，分上、下两部分。

解： 代入得 $x^2+x^4/4=8$，所以交点为 $(\pm 2,2)$。上部区域介于上半圆和抛物线之间，其面积为

$$A_{\text{上}}=\int_{-2}^{2}\left(\sqrt{8-x^2}-\frac{x^2}{2}\right)dx.$$

利用偶性及圆弧积分公式，

$$\int_{-2}^{2}\sqrt{8-x^2}dx=2\left[\frac{x}{2}\sqrt{8-x^2}+4\arcsin\frac{x}{\sqrt{8}}\right]_0^2=4+2\pi,\quad \int_{-2}^{2}\frac{x^2}{2}dx=\frac{8}{3}.$$

故

$$\boxed{A_{\text{上}}=2\pi+\frac{4}{3}},\qquad \boxed{A_{\text{下}}=8\pi-A_{\text{上}}=6\pi-\frac{4}{3}}.$$

下部区域是圆内位于抛物线下方的其余部分。

第 7 题

求 $y=4-x^2$ 与 $y=-x+2$ 所围图形的面积。

解： 交点满足 $x^2-x-2=0$，即 $x=-1,2$。抛物线在直线上方，故

$$A=\int_{-1}^{2}(2+x-x^2)dx=\left[2x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}=\boxed{\frac{9}{2}}.$$

第 8 题

求双纽线 $r^2 = a^2\cos 2\varphi$（$a>0$）所围图形的面积。

解： 右瓣对应 $-\pi/4 \le \varphi \le \pi/4$，左瓣与其全等。极坐标下的面积微元为 $\frac{1}{2}r^2 d\varphi$，故两瓣的总面积为

$$A = 2\cdot\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4} a^2\cos 2\varphi\, d\varphi = a^2\left[\frac{1}{2}\sin 2\varphi\right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \boxed{a^2}.$$

第 9 题

求下列曲线或直线所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

（1） $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$，$a>0$。

解： 对固定的 $x\in[-a,a]$，旋转截面为圆盘，半径是上半支 $y=(a^{2/3}-|x|^{2/3})^{3/2}$。因此

$$V = 2\pi\int_0^a (a^{2/3}-x^{2/3})^3 dx.$$

令 $x=at^3$，则 $dx=3at^2dt$，$t\in[0,1]$。展开后积分：

$$\begin{aligned} V &= 6\pi a^3\int_0^1 t^2(1-t^2)^3 dt \\ &= 6\pi a^3\left(\frac{1}{3}-\frac{3}{5}+\frac{3}{7}-\frac{1}{9}\right) = \boxed{\frac{32\pi a^3}{105}}. \end{aligned}$$

（2） $y=e^x-1$、$x=\ln 3$、$y=0$。

解： 曲线与 x 轴相交于 $x=0$。截面圆盘半径为 e^x-1，故

$$V = \pi\int_0^{\ln 3}(e^x-1)^2 dx = \pi\left[\frac{1}{2}e^{2x}-2e^x+x\right]_0^{\ln 3} = \boxed{\pi\ln 3}.$$

第 10 题

求下列曲线或直线所围图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

（1） $ay^2=x^3$、$x=0$、$y=b$，其中 $a,b>0$。

解： 对 $0\le y\le b$，横截面圆盘的半径为 $x=a^{1/3}y^{2/3}$，所以

$$V = \pi\int_0^b x^2 dy = \pi a^{2/3}\int_0^b y^{4/3} dy = \boxed{\frac{3\pi}{7}a^{2/3}b^{7/3}}.$$

（2） $x=\dfrac{\sqrt{8\ln y}}{y}$、$x=0$、$y=e$。

解： 实数定义域要求 $y\ge 1$，且曲线在 $y=1$ 处与 y 轴相交。故

$$V = \pi\int_1^e x^2 dy = 8\pi\int_1^e \frac{\ln y}{y^2} dy.$$

分部积分取 $u=\ln y$、$dv=y^{-2}dy$，得

$$\int_1^e \frac{\ln y}{y^2}dy = \left[-\frac{\ln y}{y}\right]_1^e + \int_1^e \frac{dy}{y^2} = 1-\frac{2}{e}.$$

因此 $\boxed{V=8\pi(1-2/e)}$。

第 13 题

设 f 在 $[a,b]$（$a>0$）上连续且非负，推导曲边梯形绕 y 轴旋转的体积公式。

证明： 在横坐标 x 处取宽度 dx、高度 $f(x)$ 的竖直小条。绕 y 轴旋转后形成薄圆柱壳，其半径为 x，周长为 $2\pi x$，故体积微元为

$$dV = 2\pi x f(x)\,dx.$$

也可用内外半径为 x、$x+\Delta x$ 的壳体说明：其体积的一阶部分为 $\pi[(x+\Delta x)^2-x^2]f(x) = 2\pi x f(x)\Delta x + O((\Delta x)^2)$。把各小壳体求和并令分割趋细，连续性保证误差趋于零，得到

$$\boxed{V = 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx}.$$

第 14 题

求由 $y=e^x$、$x=1$、$x=2$ 及 x 轴所围图形绕 y 轴旋转的体积。

解： 采用上一题的圆柱壳法，半径为 x，高为 e^x，所以

$$V = 2\pi \int_1^2 x e^x dx = 2\pi\left[(x-1)e^x\right]_1^2 = \boxed{2\pi e^2}.$$

其中原函数来自分部积分 $\int x e^x dx = xe^x - \int e^x dx$。

第 15 题

证明半径为 a 的球中，高为 h 的球缺体积为 $V=\pi h^2(a-h/3)$。

证明： 球半径 $a>0$，球缺高度满足 $0\le h\le 2a$。取球心为原点，以球缺的对称轴为 z 轴，球缺对应 $a-h\le z\le a$。高度为 z 的圆截面半径为 $\sqrt{a^2-z^2}$，故

$$\begin{aligned} V &= \pi\int_{a-h}^{a}(a^2-z^2)dz = \pi\left[a^2 z - \frac{z^3}{3}\right]_{a-h}^{a} \\ &= \pi\left(ah^2 - \frac{h^3}{3}\right) = \boxed{\pi h^2\left(a-\frac{h}{3}\right)}. \end{aligned}$$

第 16 题

求曲线 $y=\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{1}{2x}$ 在 $x=1$ 到 $x=3$ 之间的弧长。

解： 有

$$y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}, \qquad 1+(y')^2 = \frac{1}{4}(x^2+x^{-2})^2.$$

因为 $x>0$，故弧长微元为 $ds=\frac{1}{2}(x^2+x^{-2})dx$，所以

$$L = \frac{1}{2}\int_1^3 (x^2+x^{-2})dx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}\right]_1^3 = \boxed{\frac{14}{3}}.$$

第 17 题

求曲线 $r = a\sin^3\dfrac{\theta}{3}$（$a>0$）的全长。

解： 对这条极坐标曲线，一个完整的描绘周期可取 $0\le\theta\le 3\pi$：把 θ 增加 3π，r 变为 $-r$，极角同时增加 3π，对应的平面点保持不变。在该区间 $\sin(\theta/3)\ge 0$，且

$$r' = a\sin^2\frac{\theta}{3}\cos\frac{\theta}{3},\qquad \sqrt{r^2+(r')^2} = a\sin^2\frac{\theta}{3}.$$

令 $t=\theta/3$、$d\theta = 3dt$，得

$$L = a\int_0^{3\pi}\sin^2\frac{\theta}{3}\,d\theta = 3a\int_0^{\pi}\sin^2 t\,dt = \boxed{\frac{3\pi a}{2}}.$$

$0\le\theta\le 2\pi$ 不能描出全曲线；曲线的个别自交点不会造成一段弧的重复计长。

第 18 题

求星形线 $x = a\cos^3 t$、$y = a\sin^3 t$（$a>0$）的全长。

解： 一周对应 $0\le t\le 2\pi$。由

$$x' = -3a\cos^2 t\sin t,\qquad y' = 3a\sin^2 t\cos t,$$

得到 $ds = 3a|\sin t\cos t|dt$。四个象限的弧长相等，故

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3a\sin t\cos t\,dt = 12a\left[\frac{1}{2}\sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = \boxed{6a}.$$

第 19 题

求心形线 $r = a(1+\cos\theta)$（$a>0$）的全长。

解： 在 $0\le\theta\le 2\pi$ 上完整描绘一周，且

$$\sqrt{r^2+(r')^2} = a\sqrt{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta} = 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|.$$

利用上下半部对称，

$$L = 2\int_0^{\pi} 2a\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta = \boxed{8a}.$$

第 20 题

证明双纽线 $r^2 = 2a^2\cos 2\theta$（$a>0$）的全长可写成 $L = 4\sqrt{2}a\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$。

证明： 只计算右上方四分之一条曲线，对应 $0\le\theta\le\pi/4$，r 从 $\sqrt{2}a$ 减少到 0。由

$$r' = -\frac{2a^2\sin 2\theta}{r}, \qquad r^2 + (r')^2 = \frac{4a^4}{r^2},$$

得 $ds = (2a^2/r)d\theta$。令 $x = r/(\sqrt{2}a)$，则 $x^2 = \cos 2\theta$，因而

$$2x\,dx = -2\sin 2\theta\,d\theta, \qquad d\theta = -\frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

所以四分之一弧长为

$$\int_0^{\pi/4} \frac{2a^2}{r}d\theta = \sqrt{2}a\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

乘以 4 即得所求公式。$x=1$ 附近的被积函数与 $(1-x)^{-1/2}$ 同阶，反常积分收敛。

第 21 题

求曲线 $y = 1 + x^2/4$ 在 $x=0$ 到 $x=2$ 之间的弧段绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积。

解： 曲线段绕 x 轴旋转的侧面积微元是 $dS = 2\pi y\,ds$，其中 $ds = \sqrt{1+(y')^2}dx$。因此

$$S = 2\pi\int_0^2 \left(1+\frac{x^2}{4}\right)^{3/2} dx = 4\pi\int_0^1 (1+t^2)^{3/2}dt,$$

这里令 $t = x/2$、$dx = 2dt$。再令 $t = \sinh u$、$dt = \cosh u\,du$，上限为 $U = \ln(1+\sqrt{2})$，则

$$S = 4\pi\int_0^U \cosh^4 u\,du = 4\pi\left[\frac{3u}{8} + \frac{\sinh 2u}{4} + \frac{\sinh 4u}{32}\right]_0^U.$$

由 $\sinh U = 1$、$\cosh U = \sqrt{2}$，得 $\sinh 2U = 2\sqrt{2}$、$\sinh 4U = 12\sqrt{2}$，所以

$$\boxed{S = \frac{\pi}{2}\bigl(7\sqrt{2} + 3\ln(1+\sqrt{2})\bigr)}.$$

第 22 题

求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$（$0<b<a$）分别绕长轴、短轴旋转所得椭球面的面积。

解： 记 $c = \sqrt{a^2-b^2} > 0$。

(1) 绕长轴（x 轴）。只需用上半椭圆，以免把同一曲面计算两次。取 $x = a\cos t$、$y = b\sin t$，$0\le t\le\pi$，则

$$ds = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,dt, \quad S_{\text{长}} = 2\pi b\int_0^\pi \sin t\sqrt{a^2 - c^2\cos^2 t}\,dt.$$

令 $u = \cos t$、$du = -\sin t\,dt$，再利用偶性，得

$$S_{\text{长}} = 4\pi b\int_0^1 \sqrt{a^2 - c^2u^2}\,du.$$

由换元 $v = cu$、$du = dv/c$，或直接使用圆弧积分公式，

$$\boxed{S_{\text{长}} = 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2 b}{c}\arcsin\frac{c}{a}}.$$

(2) 绕短轴（y 轴）。取右半椭圆 $x=a\sin t$、$y=b\cos t$，$0\le t\le\pi$，旋转半径为 x。于是

$$S_{\text{短}}=2\pi a\int_0^{\pi}\sin t\sqrt{b^2+c^2\cos^2 t}\,dt=4\pi a\int_0^{1}\sqrt{b^2+c^2u^2}\,du.$$

利用

$$\int\sqrt{b^2+c^2u^2}\,du=\frac{u}{2}\sqrt{b^2+c^2u^2}+\frac{b^2}{2c}\ln\!\left(cu+\sqrt{b^2+c^2u^2}\right),$$

代入 $u=0,1$，得到

$$\boxed{S_{\text{短}}=2\pi a^2+\frac{2\pi ab^2}{c}\ln\frac{a+c}{b}}.$$

两个公式在 $b\to a$ 时均趋于球面面积 $4\pi a^2$。

第 23 题

计算圆弧 $x^2+y^2=a^2$（$a-h\le y\le a$，$0<h<a$）绕 y 轴旋转所得球冠面积。

解： 取右侧圆弧 $x=\sqrt{a^2-y^2}$ 即可。它绕轴一周已产生整个球冠，不能再把左侧圆弧算一次。由于

$$\frac{dx}{dy}=-\frac{y}{\sqrt{a^2-y^2}},\qquad ds=\frac{a}{\sqrt{a^2-y^2}}dy,$$

故

$$S=2\pi\int_{a-h}^{a}x\,ds=2\pi a\int_{a-h}^{a}dy=\boxed{2\pi ah}.$$

端点 $y=a$ 处可先截去一小段再取极限，乘积 $x\,ds$ 的表达式没有奇异性。

第 24 题

求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$（$a>0$）绕极轴旋转所得曲面的面积。

解： 取上半曲线 $0\le\theta\le\pi$，它旋转一周已形成整个曲面。到极轴的距离为 $y=r\sin\theta$，且由第 19 题 $ds=2a\cos(\theta/2)d\theta$。因此

$$S=4\pi a^2\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)\sin\theta\cos\frac{\theta}{2}\,d\theta.$$

令 $t=\theta/2$，$d\theta=2dt$，并用 $1+\cos\theta=2\cos^2 t$、$\sin\theta=2\sin t\cos t$，得

$$S=32\pi a^2\int_0^{\pi/2}\sin t\cos^4 t\,dt=32\pi a^2\left[-\frac{1}{5}\cos^5 t\right]_0^{\pi/2}=\boxed{\frac{32\pi a^2}{5}}.$$

第 25 题

一根长 $10\,\mathrm{m}$ 的细棒，距左端 $x\,\mathrm{m}$ 处的线密度为 $\rho(x)=7+0.2x\,\mathrm{kg/m}$，求质量。

解： 长度微元 dx 的质量为 $dm=\rho(x)dx$，所以

$$M=\int_0^{10}(7+0.2x)dx=\left[7x+0.1x^2\right]_0^{10}=\boxed{80\,\mathrm{kg}}.$$

第 26 题

求半径为 a 的均匀半圆周的质心坐标。

解： 以圆心为原点，取上半圆周 $x=a\cos t$、$y=a\sin t$，$0\le t\le\pi$。设线密度为常数 λ，则 $ds=a\,dt$、$dm=\lambda a\,dt$，总质量为 $M=\lambda\pi a$。因左右对称，$\bar{x}=0$；同时

$$\bar{y}=\frac{1}{M}\int y\,dm=\frac{\lambda a^2}{\lambda\pi a}\int_0^{\pi}\sin t\,dt=\frac{2a}{\pi}.$$

因此在此坐标系下质心为 $\boxed{(0,2a/\pi)}$。题目对象是半圆周，不是半圆形薄片。

第 27 题

均匀细杆长 l、质量为 M，求它关于杆上距一端 $l/5$ 的点处的转动惯量。

解： 取沿杆坐标 $x\in[0,l]$，转轴经过 $x=l/5$ 且垂直于杆。线密度为 M/l，质量微元为 $dm=(M/l)dx$，到轴的距离为 $|x-l/5|$。故

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{l}\left(x-\frac{l}{5}\right)^2\frac{M}{l}\,dx=\frac{M}{3l}\left[\left(x-\frac{l}{5}\right)^3\right]_0^{l}\\&=\frac{Ml^2}{3}\left[\left(\frac{4}{5}\right)^3+\left(\frac{1}{5}\right)^3\right]=\boxed{\frac{13}{75}Ml^2}.\end{aligned}$$

第 28 题

均匀圆盘半径为 a、质量为 M，求它关于过圆心且垂直盘面的轴的转动惯量。

解： 面密度为 $\sigma=M/(\pi a^2)$。取半径 r、宽度 dr 的薄圆环，其质量为 $dm=\sigma\,2\pi r\,dr$，环上各点到转轴的距离均为 r。所以

$$I=\int_0^{a}r^2dm=2\pi\sigma\int_0^{a}r^3dr=\frac{\pi\sigma a^4}{2}=\boxed{\frac{1}{2}Ma^2}.$$

第 29 题

均匀实心圆锥形陀螺质量为 M、底半径为 a、高为 h，求关于对称轴的转动惯量。

解： 取从锥顶沿轴向下的坐标 $z\in[0,h]$。由相似三角形，截面圆盘半径为 $r(z)=az/h$；体密度为 $\rho=M/(\pi a^2h/3)=3M/(\pi a^2h)$。厚度 dz 的圆盘质量为 $dm=\rho\pi r(z)^2dz$。由上一题，薄圆盘贡献 $dI=\frac12 r(z)^2dm$，故

$$I=\frac{\rho\pi a^4}{2h^4}\int_0^h z^4dz=\frac{\rho\pi a^4h}{10}=\boxed{\frac{3}{10}Ma^2}.$$

第 30 题

线密度为 $2\,\mathrm{kg/m}$ 的绳索从楼顶沿墙下垂 $5\,\mathrm{m}$，求将下垂部分全部拉到楼顶所作的功。

解： 以距楼顶向下的距离 y 为变量，$0\le y\le 5$。长度 dy 的绳段质量为 $2dy$，重力为 $2g\,dy$，须提升距离 y，故

$$dW=2gy\,dy,\qquad W=\int_0^5 2gy\,dy=\boxed{25g\,\mathrm{J}}.$$

取 $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$ 时，$\boxed{W=245\,\mathrm{J}}$。已经位于楼顶的部分不需要提升，忽略摩擦及绳索伸长。

第 31 题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续且非负。将由 $y=f(x)$、$x=a$、$x=b$ 及 x 轴围成的曲边梯形竖直放入水中，使 y 轴与水面相齐，求水对其一侧的压力。

解： 按教材图，x 轴竖直向下，所以 x 表示水深，要求 $0\le a\le b$。设水的质量密度为 ρ，重力加速度为 g，则深度 x 处的表压为 $p(x)=\rho g x$。

深度从 x 到 $x+dx$ 的水平薄条宽为 $f(x)$，面积为 $dA=f(x)dx$，故

$$dF=p(x)dA=\rho g x f(x)dx,\qquad \boxed{F=\rho g\int_a^b xf(x)dx}.$$

这里计算水相对于水面大气压的压力；若另计绝对压强，应再加大气压乘面积的项。

第 32 题

一抛物线形水闸门，在水面处宽 $48\,\mathrm{m}$，最低点在水面下 $64\,\mathrm{m}$，求水对闸门的压力。

解： 取水面中点为原点，x 轴水平，y 轴竖直向下。抛物线顶点为 $(0,64)$，与水面的交点为 $(\pm24,0)$，故其方程为

$$y=64-\frac{x^2}{9}.$$

深度 y 处的水平宽度为 $w(y)=6\sqrt{64-y}$，因而面积微元为 $w(y)dy$，所受压力微元为 $\rho g y w(y)dy$。于是

$$F=6\rho g\int_0^{64} y\sqrt{64-y}\,dy.$$

令 $u = 64 - y$、$dy = -du$，得

$$\begin{aligned} F &= 6\rho g \int_0^{64} (64-u) u^{1/2} du \\ &= 6\rho g \left[\frac{128}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^{64} = \boxed{\frac{262144}{5} \rho g}. \end{aligned}$$

采用米、千克、秒单位，取 $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$、$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，得到

$$\boxed{F = 513\,802\,240\,\mathrm{N} \approx 5.1380 \times 10^8\,\mathrm{N}}.$$